МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«_____»

Кафедра _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования»

Итерационные методы вычисления элементарных функций квадратный корень, кубический корень и натуральный логарифм

Вариант 17

Направление:	38.03.05 «Бизнес-информатика»
Курс:	2
Выполнила:	студент группы БИ 2-1
ФИО:	Осипова Анна Алексеевна
Проверил:	_____

2026

1. Цель работы

Изучить итерационные алгоритмы, реализовать метод Ньютона для вычисления квадратного и кубического корней, вычисление натурального логарифма степенным рядом, исследовать критерий остановки и сравнить результаты с эталонными значениями стандартной библиотеки Python.

2. Задание варианта 17

Параметр	Значение
a	0,8
b	-216
c	0,05
eps	10^-6
Критерий	по невязке
x0	1
Доп. требование	Д6

Д6 требует реализовать проверку корректности входных данных (a < 0, c <= 0, нечисловой ввод) с понятными сообщениями пользователю и продемонстрировать работу проверки.

Язык реализации: Python 3.10+.

3. Теоретические сведения

Итерационный алгоритм строит последовательность приближений x0, x1, …, где каждое следующее значение вычисляется по предыдущему.

3.1. Квадратный корень

Для уравнения F(x) = x^2 - a = 0 метод Ньютона даёт:

$$x_{n+1} = (x_n + a / x_n) / 2$$

В варианте 17 используется x0 = 1. Критерий остановки по невязке:

$$|x_{n+1}^2 - a| < eps$$

3.2. Кубический корень

Для F(x) = x^3 - b = 0 получаем:

$$x_{n+1} = (2*x_n + b / x_n^2) / 3$$

Для отрицательного b сначала вычисляется корень из |b|, после чего знак восстанавливается. Для варианта 17 b = -216, поэтому результат должен быть равен -6. Критерий: $|x_{n+1}^3 - b| < eps$.

3.3. Натуральный логарифм

Используется ряд:

$$\ln(c) = 2 * (y + y^3/3 + y^5/5 + \ldots),$$

$$\text{где } y = (c - 1) / (c + 1).$$

Каждый следующий член ряда получается умножением текущей степени на y^2. Суммирование прекращается при |term| < eps. Для c = 0,05 имеем y ~= -0,9047619, поэтому ряд сходится заметно медленнее, чем для аргументов, близких к 1.

4. Блок-схемы

4.1. Квадратный корень (метод Ньютона)

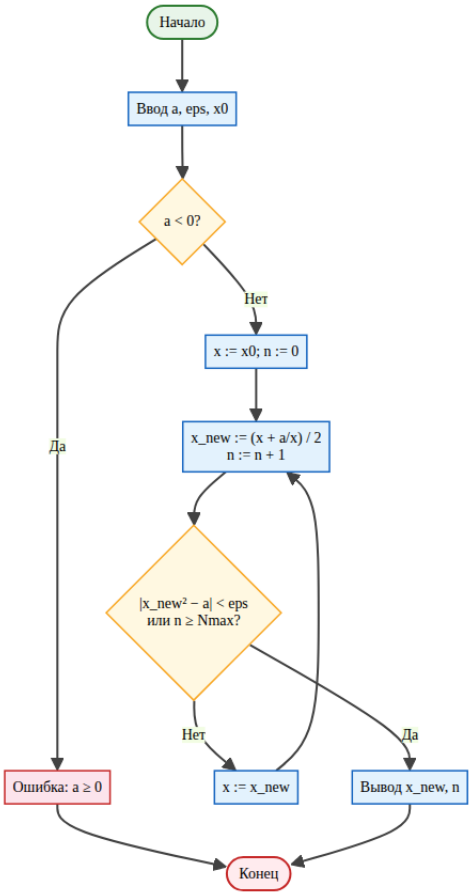


Рисунок 1 — Блок-схема вычисления sqrt(a)

4.2. Кубический корень (метод Ньютона)

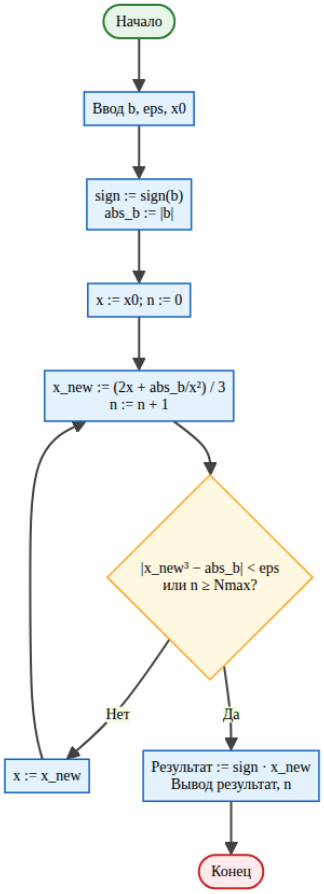


Рисунок 2 — Блок-схема вычисления cbrt(b)

4.3. Натуральный логарифм (степенной ряд)

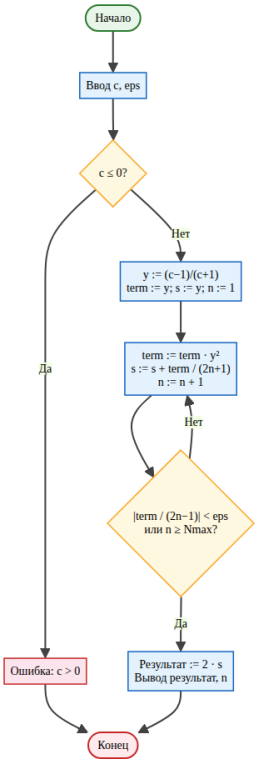


Рисунок 3 — Блок-схема вычисления ln(c)

5. Листинг программы

Основной файл содержит три вычислительные функции: sqrt_newton, cbrt_newton, ln_series. Также реализованы validate_number() — проверка числового ввода; demonstrate_invalid_input() — демонстрация Д6.

В вычислительных функциях не используются math.sqrt() и math.log() для получения результата. Эти функции применяются только для эталонного сравнения.

5.1. Квадратный корень

```
def sqrt_newton(a, eps=1e-6, x0=1.0, nmax=1000):
    if a < 0:
        raise ValueError("Подкоренное выражение не может быть отрицательным")
    if a == 0:
        return 0.0, 0
    x = x0
    for n in range(1, nmax + 1):
        x_new = 0.5 * (x + a / x)
        if abs(x_new * x_new - a) < eps:   # критерий по невязке
            return x_new, n
        x = x_new
    return x, nmax
```

5.2. Кубический корень

```
def cbrt_newton(b, eps=1e-6, x0=1.0, nmax=1000):
    sign = 1 if b >= 0 else -1
    abs_b = abs(b)
    if abs_b == 0:
        return 0.0, 0
    x = x0
    for n in range(1, nmax + 1):
        x_new = (2 * x + abs_b / (x * x)) / 3
        if abs(x_new ** 3 - abs_b) < eps:
            return sign * x_new, n
        x = x_new
    return sign * x, nmax
```

5.3. Натуральный логарифм

```
def ln_series(c, eps=1e-6, nmax=10000):
    if c <= 0:
        raise ValueError("Аргумент логарифма должен быть положительным")
    y = (c - 1) / (c + 1)
    term = y
    s = y
    y2 = y * y
    for n in range(1, nmax + 1):
        term *= y2
        add = term / (2 * n + 1)
        s += add
        if abs(add) < eps:
            return 2 * s, n
    return 2 * s, nmax
```

6. Результаты расчётов

Эталонные значения:

- sqrt(0,8) ~= 0,8944271909999159
- cbrt(-216) = -6
- ln(0,05) ~= -2,995732273553991

При eps = 10^-6 получаются следующие результаты:

Функция	Результат	Эталон	Абс. погрешность	Итерации
sqrt(0,8)	0,894427191166	0,894427190999	1.664e-10	3
cbrt(-216)	-6,000000000048	-6,000000000000	4.754e-11	11
ln(0,05)	-2,995728162550	-2,995732273554	4.112e-6	50

Для логарифма число итераций существенно больше, поскольку |y| ~= 0,9048, то есть отношение соседних степеней близко к 1.

7. Демонстрация Д6

Программа обрабатывает следующие ошибочные данные:

Ввод	Реакция
sqrt(-1)	сообщение о недопустимом отрицательном подкоренном выражении
ln(0)	сообщение о недопустимом аргументе логарифма
sqrt("abc")	сообщение о необходимости ввести число
ln(-5)	сообщение о необходимости положительного аргумента

Таким образом, ошибочный ввод не приводит к необработанному исключению: пользователю выводится понятная причина ошибки.

8. Анализ результатов

Метод Ньютона для корней быстро переходит в режим квадратичной сходимости. Для sqrt(0,8) требуется всего несколько итераций, несмотря на то, что начальное приближение x0 = 1 не совпадает с корнем.

Для cbrt(-216) начальное приближение для модуля равно 1, тогда как искомое значение по модулю равно 6. Поэтому на первых шагах приближение изменяется существенно, а затем быстро стабилизируется.

Вычисление ln(0,05) рядом требует намного больше итераций. Причина состоит в том, что |y| близко к единице. Это показывает зависимость трудоёмкости ряда от выбранного представления аргумента.

Критерий по невязке непосредственно контролирует соответствие полученного приближения исходному уравнению. При этом малая невязка не всегда тождественна малой абсолютной ошибке результата, поэтому в программе дополнительно сравнивается результат с эталоном math.sqrt / math.log.

9. Контрольные вопросы

1. Что такое итерационный алгоритм?

   Алгоритм, строящий последовательность приближений, в которой каждое следующее значение вычисляется на основе предыдущего до выполнения критерия остановки.

2. В чём идея метода Ньютона?

   Линеаризация функции в точке текущего приближения: касательная к графику F пересекает ось Ox в следующем приближении x_(n+1) = x_n - F(x_n)/F'(x_n).

3. Что такое невязка?

   Величина |F(x)|, показывающая, насколько текущее приближение «не удовлетворяет» уравнению F(x) = 0.

4. Что такое порядок сходимости?

   Если ошибка примерно удовлетворяет e_(n+1) ~= C*e_n^p, то p — порядок сходимости. У метода Ньютона при стандартных условиях p ~= 2.

5. Как влияет начальное приближение?

   Влияет на число итераций и поведение первых шагов. В варианте 17 x0 = 1; для кубического корня нужно прийти от 1 к 6 по модулю, поэтому требуется больше шагов.

6. Почему ряд ln(1+x) неудобен для больших аргументов?

   Область сходимости ограничена условием -1 < x <= 1. Преобразование y = (c-1)/(c+1) даёт |y| < 1 для любого c > 0.

7. Зачем нужна нормализация c = m*2^k?

   Позволяет заменить аргумент на число m, для которого ряд сходится быстрее, а затем добавить k*ln 2.

8. Почему фактическая погрешность может быть меньше eps?

   Критерий остановки — достаточное условие завершения, а не точная оценка абсолютной ошибки. После выполнения условия результат может оказаться точнее порога.

9. Зачем нужен Nmax?

   Защита от бесконечного цикла при плохих входных данных, неудачной формуле или невозможности достичь заданной точности.

10. Пример итерационной задачи в бизнесе.

    Внутренняя норма доходности (IRR) — ставка, при которой NPV денежного потока равна нулю. Это нелинейное уравнение решается итерационными методами.

10. Вывод

В ходе работы были реализованы итерационные алгоритмы вычисления квадратного и кубического корней методом Ньютона и натурального логарифма с помощью степенного ряда. Для варианта 17 использованы критерий остановки по невязке для корней и начальное приближение x0 = 1. Дополнительное требование Д6 выполнено: реализована проверка отрицательных и нулевых недопустимых аргументов, а также нечислового ввода. Эксперимент показал, что метод Ньютона достигает требуемой невязки за небольшое число итераций, тогда как ряд для ln(0,05) сходится существенно медленнее. Также обнаружено, что заданный критерий остановки ряда по модулю одного члена не гарантирует абсолютную погрешность суммы меньше eps.